

소인수분해 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 소인수분해하기 · 소인수 찾기 · 제곱수 만들기 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$2^4 \times 3$	$2^4 \times 3 / 3 \times 2^4$	7번
2	③ $36 = 2^2 \times 3^2$	③ / 3번 $2^2 \times 3^2$	7번
3	3, 5	3 과 5	8번
4	(1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18개	$2^2 \times 3^2 \times 5$, 18개	9번
5	42	$2 \times 3 \times 7 = 42$	8번
6	$n = 12$	12	6번
7	$a = 2$	2	9번
8	72	$2^3 \times 3^2 = 72$	9번
9	$n = 7$	7	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	소인수와 약수를 같은 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6 밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

괜찮아요 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘어놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 크가요?

8 소인수와 약수를 같은 것으로 봄

괜찮아요 둘 다 나누어떨어지게 하는 수라서 비슷해 보여요. 이름도 닮았어요.

이렇게 볼까요 어떤 수의 약수를 모두 쓴 다음, 그중 소수에만 동그라미를 쳐 볼까요? 동그라미가 몇 개나 되나요?

스스로 답해 봐요 소인수는 약수 중에서 어떤 조건을 하나 더 만족하는 수일까요?

확인 문제 · 12 의 약수와 소인수를 각각 모두 써 보세요.

7 소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠

괜찮아요 곱으로 갈라 놓기만 해도 다 한 것 같아요. 절반은 이미 맞았어요.

이렇게 볼까요 쓴 답에 들어 있는 수를 하나씩 짚으며 '이 수의 약수가 두 개인가?' 물어봐요. 더 갈라지는 수가 있나요?

스스로 답해 봐요 소인수분해가 끝났다는 것은 답에 어떤 수만 남았다는 뜻일까요?

확인 문제 · $36 = 4 \times 9$ 는 소인수분해인가요? 아니라면 바르게 고쳐 보세요. _____

9 약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음

괜찮아요 지수끼리 그냥 곱하면 될 것 같은 느낌이 들어요. 공식의 모양이 비슷해서 그래요.

이렇게 볼까요 소인수가 하나뿐인 작은 수를 골라 약수를 손으로 모두 써 볼까요? 지수만 곱한 값과 실제로 센 개수가 같나요?

스스로 답해 봐요 약수를 만들 때 그 소인수를 아예 곱하지 않는 경우도 있어요. 그 경우까지 세면 가짓수가 몇 개 늘어날까요?

확인 문제 · 2^3 의 약수는 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 6번 2^5 예요 ($32 > 25$) · 7번 아니에요. $36 = 2^2 \times 3^2$ · 8번 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12 / 소인수 2, 3 · 9번 4 개 (1, 2, 4, 8)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $2^4 \times 3$

48 을 소인수분해하시오.

힌트 · 가장 작은 소수 2 로 나누어떨어질 때까지 나누고, 그다음 소수로 넘어가요.

$48 \div 2 = 24$, $24 \div 2 = 12$, $12 \div 2 = 6$, $6 \div 2 = 3$ 이
예요.

2 가 4 번, 3 이 1 번이므로 $48 = 2^4 \times 3$ 이에요. (지수
1 은 쓰지 않아요.)

2. ③ $36 = 2^2 \times 3^2$

다음 중 36 의 소인수분해로 올바른 것을 골라 번호와 식
을 쓰시오.

① $36 = 2 \times 18$ ② $36 = 4 \times 9$ ③ $36 = 2^2 \times 3^2$ ④
 $36 = 6^2$

힌트 · 소인수분해는 소수들만의 곱이어야 해요. 4, 6, 9,
18 이 소수인지 살펴봐요.

① 의 18, ② 의 4 와 9, ④ 의 6 은 소수가 아니예요.
③ 만 소수인 2 와 3 의 곱으로만 되어 있어요.

3. 3, 5

75 의 소인수를 모두 구하시오.

힌트 · 소인수는 소인수분해에 나오는 소수 자체예요. 지
수는 세지 않아요.

$75 = 3 \times 5^2$ 예요.

곱해진 소수는 3 과 5 이므로 소인수는 3, 5 예요.

4. (1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18 개

180 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 180 을 소인수분해하시오.

(2) 180 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 작은 소수부터 나누어 소인수분해해요. 약수의 개
수는 각 지수에 1 을 더해 곱하면 구할 수 있어요.

$180 \div 2 = 90$, $90 \div 2 = 45$, $45 \div 3 = 15$, $15 \div 3 = 5$
이에요.

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 예요.

약수의 개수 = $(2 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1) = 3 \times 3 \times$
 $2 = 18$ 개예요.

5. 42

$2^3 \times 3^2 \times 7$ 과 소인수의 종류가 같은 자연수 중에서 가장
작은 수를 구하시오.

힌트 · 소인수의 종류를 그대로 두고 지수를 가장 작게 하
면 어떤 수가 될까요?

소인수는 2, 3, 7 이에요.

각 소인수를 한 번씩만 곱하면 가장 작아요.

$2 \times 3 \times 7 = 42$ 예요.

6. $n = 12$

자연수 n 에 대하여 $n^2 = 2^4 \times 3^2$ 일 때, n 의 값을 구하시
오.

힌트 · 제곱수는 소인수의 지수가 모두 짝수예요. 지수를
반으로 나누어 봐요.

$2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3) \times (2^2 \times 3) = 12 \times 12$ 예요.

따라서 $n = 12$ 예요.

7. $a = 2$

$2^3 \times 3^a \times 5$ 의 약수가 24 개일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 약수의 개수는 각 지수에 1 을 더해서 모두 곱한 값
이에요. a 를 그대로 두고 식을 세워 봐요.

약수의 개수 = $(3 + 1) \times (a + 1) \times (1 + 1) = 8 \times (a +$
 $1)$ 이에요.

$8 \times (a + 1) = 24$ 이므로 $a + 1 = 3$, $a = 2$ 예요.

8. 72

자연수 N 을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b$ 꼴이고 (a, b 는 자
연수), N 의 약수가 12 개일 때, N 의 최솟값을 구하시오.

힌트 · $(a + 1) \times (b + 1) = 12$ 가 되는 자연수 a, b 를 모두
찾아 각각의 N 을 계산해 봐요.

$(a + 1) \times (b + 1) = 12$ 이고 a, b 는 1 이상이에요.

$(a, b) = (5, 1) \rightarrow 96$, $(3, 2) \rightarrow 72$, $(2, 3) \rightarrow 108$, $(1, 5)$
 $\rightarrow 486$ 이에요.

가장 작은 값은 72 예요.

9. $n = 7$

$252 \times n$ 이 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하는 가장 작은
자연수 n 을 구하시오.

힌트 · 어떤 수의 제곱은 소인수의 지수가 모두 짝수예요.
252 를 소인수분해해서 지수가 홀수인 소인수를 찾아봐
요.

$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ 이에요.

7 의 지수만 1 로 홀수이므로 7 을 한 번 더 곱해야 해
요.

$n = 7$ 이면 $252 \times 7 = 2^2 \times 3^2 \times 7^2 = 42 \times 42$ 예요.